



CYBERPUNK C64 COMMAND

Bedienungsanleitung für den Mac

Ein Brotkasten mit Netzwerkanschluss ist eine wunderbar absurde Sache. Diese App macht das Beste daraus: Sie legt Disketten ein, startet Programme, durchstöbert dein SID-Archiv und dreht das Gehäuselicht auf – alles vom Schreibtisch aus, während der C64 auf dem Tisch daneben genau das tut, was er 1982 auch schon konnte.

Diese Anleitung erklärt alles, was die App kann, in der Reihenfolge, in der man es üblicherweise braucht. Du musst sie nicht von vorn bis hinten lesen. Wenn du schon weißt, was du suchst, spring ins entsprechende Kapitel.

Inhalt

- 1 Was du brauchst
- 2 Der erste Start
- 3 Die Oberfläche verstehen
- 4 F2 — Disk-Werkbank
- 5 Programme starten: die beiden Wege
- 6 F3 — Dateimanager
- 7 F4 — C64-Fernsteuerung
- 8 F5 — Medien
- 9 F6 — Lichtstudio
- 10 F7 — SID-Sammlung
- 11 Die Gestaltung ändern
- 12 Einstellungen und Module
- 13 Alle Tastenkürzel
- 14 Wenn etwas klemmt
- 15 Dank und Kleingedrucktes

1 – Was du brauchst

Die Liste ist kurz, und der größte Teil davon steht vermutlich schon bei dir herum.

- Einen **Mac** mit Apple Silicon.
- Einen **C64 Ultimate** oder ein Ultimate-64-Board, im selben Netzwerk wie der Mac. Die REST-Schnittstelle muss in der Firmware eingeschaltet sein.
- Die **IP-Adresse** deines Ultimate. Sie steht im Ultimate-Menü unter den Netzwerkeinstellungen.
- Optional: Disk-Images auf dem Mac, eine entpackte **High Voltage SID Collection** und gute Laune.

Ohne Ultimate funktioniert die Disk-Werkbank trotzdem vollständig – Images öffnen, ansehen, bearbeiten und neu bauen läuft alles lokal auf dem Mac. Die übrigen Module brauchen die Verbindung.

Installation

- 1 Das Programm aus dem Archiv in den Ordner **Programme** ziehen.
- 2 Beim allerersten Mal mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken und **Öffnen** wählen. macOS fragt dann einmal nach; danach startet die App wie jede andere per Doppelklick.

WARUM DER UMWEG BEIM ERSTEN MAL?

Die App ist nicht bei Apple registriert. Der Rechtsklick auf „Öffnen“ ist der offizielle Weg, einmalig zu bestätigen, dass du das Programm wirklich starten willst. Danach ist Ruhe.

2 – Der erste Start

Beim ersten Öffnen weiß die App noch nichts von deinem Ultimate. Das ändern wir in zwei Minuten.

Die Verbindung einrichten

- 1 Oben rechts auf das **Zahnrad** klicken.
- 2 **Ultimate-Funktionen** einschalten.
- 3 Unter **Ultimate-Verbindung** die IP-Adresse eintragen, zum Beispiel 192.168.178.126. Hat dein Ultimate ein Passwort für die Schnittstelle, kommt es ins Feld darunter.
- 4 Auf **Verbinden** klicken.

Klappt es, steht oben rechts **Verbunden** und daneben die erkannte Firmware. Ab jetzt meldet sich die App bei jedem Start von selbst – die Adresse musst du nur einmal eingeben.

Den Dateimanager verbinden

Der Dateimanager (F3) spricht per FTP direkt mit dem Ultimate. Die Verbindung steckt bereits in der App – du brauchst weder ein Hilfsprogramm noch ein offenes Terminalfenster.

- 1 Unter **Dateimanager · FTP** den Benutzernamen eintragen. Meist ist das anonymous.
- 2 Hat der FTP-Zugang ein Passwort, kommt es ins Feld darunter.
- 3 Auf **Speichern & verbinden** klicken. Beim Öffnen von **F3** verbindet sich der Dateimanager von selbst.

KEIN ZWEITES PROGRAMM NÖTIG

Die App verwendet für FTP dieselbe Ultimate-Adresse wie die übrigen Module. Benutzername und Adresse bleiben gespeichert; Passwörter gelten nur für die laufende App-Sitzung.

3 – Die Oberfläche verstehen

Die App ist in Module aufgeteilt, und jedes hat eine Funktionstaste. Du siehst sie unten als Leiste – das ist gleichzeitig die Navigation und die Erinnerung, welche Taste wohin führt.

Der Startbildschirm

Nach dem Start siehst du alle Module als Kacheln, jede mit einer kurzen Beschreibung. Ein Klick öffnet das Modul. Module, die den Ultimate brauchen, sind ausgegraut, solange keine Verbindung steht.

Die Leiste unten

Die Leiste zeigt jedes eingeschaltete Modul mit seiner Taste. **Info** sitzt immer ganz rechts und hat immer die höchste Nummer – schaltest du ein Modul dazu, rückt Info eine Taste weiter, statt dir die Nummer wegzunehmen.

Die Statuszeile

Ganz unten steht, was die App gerade tut oder zuletzt getan hat. Bei längeren Vorgängen – ein Image mounten, ein Ordner einlesen – läuft dort eine Fortschrittsanzeige. Rechts daneben steht, ob der Ultimate erreichbar ist.

Das Zahnrad

Oben rechts öffnet das Zahnrad die Einstellungen: Verbindung, Sprache, Startansicht und die Modulschalter. Was dort im Einzelnen steckt, steht in Kapitel 12.

4 – F2: Die Disk-Werkbank

Das Herzstück, wenn es um Disketten geht. Hier siehst du in ein D64, D71 oder D81 hinein, holst Dateien heraus, wirfst welche weg und baust dir neue Images zusammen.

Ein Image öffnen

Klick auf **Disk-Image öffnen** und wähle eine Datei vom Mac. Die App liest sie ein und zeigt links das Verzeichnis, wie es der C64 auch anzeigen würde – mit Diskettennamen, ID und der Anzahl freier Blöcke.

Kommt das Image vom Ultimate, öffnest du es besser gleich im Dateimanager (F3): Dort ist der Weg kürzer, und die App merkt sich, wo das Image liegt.

Im Verzeichnis stöbern

Ein Klick wählt einen Eintrag aus, die Pfeiltasten laufen durch die Liste. Rechts erscheint sofort eine Vorschau, und die richtet sich nach dem Dateityp:

- **Bilder** – Koala, Doodle, Hires und ähnliche Formate werden direkt gezeichnet.
- **SID-Dateien** – Titel, Komponist, Jahr und die Zahl der Unterlieder.
- **BASIC-Programme** – als lesbares Listing, nicht als Zahlensalat.
- **Alles andere** – als Hex-Dump, für den Blick ins Rohe.

Leere Einträge mit null Blöcken – oft nur Zierrat im Verzeichnis – zeigt die App gedämpft an und bietet für sie keinen Start an. Sie enthalten nichts, was sich starten ließe.

Was du mit einer Datei tun kannst

Alle Aktionen für den ausgewählten Eintrag stehen rechts im Detailbereich, in fester Reihenfolge: zuerst das Starten, dann die Werkzeuge, ganz unten das Verwalten.

Aktion	Was passiert
Mounten und starten	Legt das Image im Ultimate ein und startet das Programm. Der schnelle Weg.
Über LOAD starten	Tippt LOAD "*" , 8, 1 und RUN auf dem C64. Für Demos mit eigenem Lader.
Abspielen	Erscheint bei SID-Dateien und spielt das Stück auf dem Ultimate.
In Sammelkorb	Legt die Datei beiseite, für ein neues Image.
Extrahieren	Speichert die Datei einzeln auf dem Mac.
Umbenennen	Ändert den Namen im Image. Nur bei D64.
Löschen	Entfernt die Datei aus dem Image. Nur bei D64.

Der Filter

Über der Liste blendet der Filter einzelne Dateitypen aus. Praktisch bei vollen Disketten, wenn du nur die PRGs sehen willst und die ganzen SEQ-Dateien im Weg sind.

Die BAM-Ansicht

Die Block Availability Map zeigt als Raster, welche Sektoren belegt sind und welche frei. Jedes Kästchen ist ein Sektor, jede Zeile eine Spur. Das ist die schnellste Art zu sehen, wie voll eine Diskette wirklich ist – und wie eine Datei über die Spuren verteilt liegt.

40 SPUREN WERDEN ERKANNT

Manche Images nutzen die Spuren 36 bis 40, die eine echte 1541 nicht kennt – etwa mit SPEED DOS oder DOLPHIN DOS formatiert. Die App erkennt beide Formate, zeigt die zusätzlichen Spuren im Raster und rechnet ihre freien Blöcke mit. Bei einem Format, das sie nicht sicher deuten kann, zeigt sie die Spuren gestrichelt und lässt das Löschen lieber sein, statt eine Diskette zu beschädigen.

Der Sammelkorb

Der Sammelkorb ist eine Ablage, die über Images hinweg bestehen bleibt. Du öffnest eine Diskette, legst zwei Dateien hinein, öffnest die nächste, legst noch eine dazu – und baust aus allem zusammen ein neues Image. Auch PRG-Dateien vom Mac und Stücke aus der SID-Sammlung landen hier.

Ist alles beisammen, schreibst du den Inhalt in ein neues oder ein vorhandenes D64. **Image herunterladen** fragt nach einem Namen und speichert es auf dem Mac.

5 – Programme starten: die beiden Wege

Für das Starten eines Programms bietet die App zwei Wege an. Sie führen zum selben Ziel, nehmen aber ganz unterschiedliche Strecken – und genau deshalb hilft der zweite, wenn der erste an einem Demo scheitert.

Mounten und starten

Die App legt das Image ein, holt das Programm heraus und schiebt es direkt in den Speicher des C64. Das geht schnell und funktioniert bei den allermeisten Programmen.

Über LOAD starten

Hier macht die App das, was du sonst selbst tippen würdest: Sie legt das Image ein, setzt den C64 zurück, wartet auf den BASIC-Start und tippt dann `LOAD"*",8,1` gefolgt von `RUN` – Zeichen für Zeichen in den Tastaturpuffer, so als säßest du davor.

Das ist langsamer, aber ehrlicher: Das Programm wird wirklich von der Diskette geladen, mit allem, was dazugehört. Demos mit eigenem Schnelllader brauchen genau das, weil ihr Lader selbst auf die Diskette zugreifen will.

DIE APP MERKT SICH, WAS FUNKTIONIERT HAT

Welcher Weg bei einem Image geklappt hat, merkt sich die App. Beim nächsten Mal nimmt sie gleich den richtigen. Du kannst jederzeit trotzdem den anderen wählen.

Ein Hinweis zur Geduld: Nach dem Einlegen wartet die App ein paar Sekunden, bevor sie den C64 zurücksetzt. Das Einlegen bringt das Laufwerk kurz aus dem Tritt, und ein Reset mitten hinein hilft niemandem. Danach dauert das eigentliche Laden so lange, wie es bei einer echten Diskette eben dauert.

SID-Dateien

SIDs werden nicht gemountet. Die App erkennt sie am Dateikopf, bietet **Abspielen** an und übergibt das Stück direkt an den Musikspieler des Ultimate.

6 – F3: Der Dateimanager

Der Blick auf die SD-Karte im Ultimate – ohne sie herauszunehmen.

Links siehst du die Ordner und Dateien auf dem Ultimate, rechts eine Vorschau der ausgewählten Datei. Ein Doppelklick auf einen Ordner geht hinein, der Weg zurück führt über die Pfadzeile oben.

Was hier geht

- **Übertragen** – Dateien vom Mac auf den Ultimate legen.
- **Herunterladen** – Dateien vom Ultimate auf den Mac holen.
- **Umbenennen** und **Löschen** – direkt auf der Karte.
- **Ordner anlegen** – für Ordnung im Archiv.
- **Image öffnen** – lädt ein D64, D71 oder D81 in die Werkbank.
- **Image starten** – legt es gleich im Laufwerk ein.

Bei PRG-, CRT- und SID-Dateien bietet die Vorschau die passende Startaktion direkt an.

IMAGES VOM ULTIMATE WERDEN NICHT KOPIERT

Legst du ein Image ein, das schon auf der Karte liegt, verweist die App nur darauf, statt es hin- und herzuschieben. Das ist nicht nur schneller: Bei Images mit 40 Spuren ist es der einzige Weg, der die zusätzlichen Spuren heil lässt.

Die App merkt sich, in welchem Ordner du zuletzt warst und welche Datei ausgewählt war. Wechselst du zwischen F2 und F3 hin und her, landest du wieder an derselben Stelle.

7 – F4: Die C64-Fernsteuerung

Alles, wofür du sonst aufstehen und Knöpfe drücken müsstest.

Bereich	Was du findest
Laufwerke A und B	Image einlegen, auswerfen, Laufwerk zurücksetzen, ein- und ausschalten.
C64-Steuerung	Zurücksetzen, neu starten, anhalten und fortsetzen, Menütaste.
System	Die harten Befehle des Ultimate – mit Bedacht zu benutzen.
Konfiguration	Änderungen dauerhaft im Ultimate speichern.

Image einlegen überträgt dabei das Image, das gerade in der Werkbank offen ist, als schreibgeschützte Probe. Zum echten Arbeiten mit einer Diskette nimmst du besser den Weg über den Dateimanager.

DAUERHAFT SPEICHERN NICHT VERGESSEN

Änderungen an der Ultimate-Konfiguration wirken sofort, sind nach einem Neustart aber wieder weg. Erst **Dauerhaft speichern** schreibt sie fest.

8 – F5: Medien

Die Abschussrampe für einzelne Dateien. Du wählst eine Datei vom Mac – oder nimmst die, die gerade in der Werkbank ausgewählt ist – und schickst sie an den C64:

- **PRG** – wird geladen und gestartet.
- **CRT** – wird als Modul eingelegt.
- **SID** – wird abgespielt.
- **MOD** – wird abgespielt, sofern deine Firmware das kann.

Praktisch für den schnellen Blick: Ein Programm ausprobieren, ohne vorher ein Image zu bauen.

9 – F6: Das Lichtstudio

Der Teil, der nichts kann, was ein C64 von 1982 konnte – und den man trotzdem am häufigsten herzeigt.

Gehäusebeleuchtung und Tastaturbeleuchtung lassen sich getrennt steuern: Modus, Muster, Helligkeit, Farbe und Farbton. Jede Änderung ist sofort zu sehen.

Darüber liegen **30 fertige Lichtszenen** in drei Bänken zu je zehn. Ein Klick, und beide Beleuchtungen stellen sich gemeinsam um. Die zuletzt gewählte Szene bleibt markiert, auch wenn du das Modul verlässt.

EINS NACH DEM ANDEREN

Während eine Einstellung zum Ultimate unterwegs ist, sind beide Karten kurz gesperrt. Das ist Absicht: Zwei gleichzeitige Änderungen bringen die Beleuchtung durcheinander. Geht etwas schief, liest die App den echten Zustand vom Gerät zurück – auf dem Bildschirm steht dann, was wirklich eingestellt ist, und nicht, was eingestellt werden sollte.

10 – F7: Die SID-Sammlung

Über 60.000 Stücke, und du suchst eines. Dieses Modul macht daraus eine Sache von Sekunden – und spielt den Fund auf echtem Silizium.

Einmal einrichten

Das Modul arbeitet mit der **High Voltage SID Collection**, die du dir von hvsc.c64.org herunterlädst. Entpacke sie irgendwohin auf den Mac – der Ordner heißt darin üblicherweise C64Music.

- 1 F7 öffnen und auf **HVSC-Ordner wählen** klicken.
- 2 Den entpackten Ordner auswählen.
- 3 Kurz warten, während die App die Sammlung erfasst.

Danach steht oben, wie viele Stücke gefunden wurden und wann der Index entstanden ist. Er bleibt gespeichert – beim nächsten Start ist alles sofort da. Hast du die Sammlung aktualisiert, holt **Neu einlesen** die Änderungen.

WAS DIE APP SICH MERKT – UND WAS NICHT

Gespeichert werden nur Pfade, Titel und Komponisten, nicht die Musikdateien selbst. Der Index ist eine Liste, kein zweites Archiv. Auf dem Ultimate wird nichts abgelegt: Zum Abspielen geht das eine Stück hinüber, ein paar Kilobyte, und das war es.

Suchen

Tipp einfach los. **Jedes Wort muss passen** – „hubbard commando“ zeigt also nur, was beides trifft, statt die Treffermenge aufzublähen. Groß- und Kleinschreibung ist egal, Unterstriche aus den Dateinamen ebenso.

Der genaue Titel steht vor der Abwandlung: Bei „commando“ kommt *Commando* vor *Commando Remix*. Die Knöpfe darunter grenzen auf Musiker, Spiele oder Demos ein.

Anhören

Ein Klick wählt ein Stück aus, ein Doppelklick spielt es sofort. Rechts stehen die Angaben aus dem Dateikopf: Format, SID-Chip, Takt und die Größe. Hat ein Stück mehrere Unterlieder, kannst du davor wählen, welches gespielt wird.

Was dir gefällt, legst du mit **In Sammelkorb** beiseite – und baust dir daraus später in der Werkbank eine Diskette.

Sterne vergeben

Unter dem Titel stehen fünf Sterne. Klick auf den dritten, und das Stück hat drei. Klick noch einmal auf denselben Stern, und die Wertung ist wieder weg – einen eigenen Löschknopf braucht es dafür nicht.

Bewertete Stücke rutschen in der Trefferliste nach oben und zeigen ihre Sterne gleich mit. Der Knopf **Bewertet** blendet alles andere aus – so wird aus dem Riesenarchiv deine eigene Bestenliste.

DEINE WERTUNGEN ÜBERLEBEN EINEN UMZUG

Gespeichert wird der Pfad innerhalb der Sammlung, nicht der vollständige. Verschiebst du den HVSC-Ordner auf eine andere Platte oder liest ihn neu ein, bleiben deine Sterne, wo sie sind.

11 – Die Gestaltung ändern

Wem das Gelb auf Schwarz zu grell ist, der dreht es sich zurecht. Das geht weiter, als man zunächst vermutet.

Der Gestaltungseditor öffnet sich über **Darstellung** → **Gestaltung** oder mit **Cmd+Shift+D**. Er erscheint in einem eigenen Fenster neben der App, damit du jede Änderung sofort in voller Größe siehst.

Farben, Schrift, Abstände

Einunddreißig Einstellungen in vier Gruppen: Farben, Schrift, Abstände sowie Rahmen und Bewegung. Jede Änderung ist sofort in der App zu sehen – gespeichert wird aber erst, wenn du es sagst. Du kannst also in Ruhe ausprobieren.

Bei Textfarben prüft der Editor den Kontrast gegen den Hintergrund. Wird eine Kombination schlecht lesbar, färbt sich die Zeile rot – die Warnung hindert dich an nichts, sie sagt dir nur rechtzeitig Bescheid.

Vier fertige Anmutungen

- **Original** – Gelb auf Schwarz, wie ausgeliefert.
- **C64-Blau** – die vertraute Farbe des Brotkastens.
- **Grüner Monitor** – für Freunde des Phosphors.
- **Bernstein** – der wärmere Bruder davon.

Anordnung und Dichte

Die Reihenfolge der Module lässt sich mit den Pfeilen ändern – das wirkt sich auf die Leiste unten und den Startbildschirm aus. Die Dichte staucht oder streckt alle Abstände auf einmal: **Kompakt** bringt mehr auf den Bildschirm, **Luftig** lässt es atmen.

Über das Menü mit den drei Punkten kannst du deine Gestaltung als Datei sichern und wieder einspielen – praktisch, um sie zu teilen oder zwischen Rechnern mitzunehmen.

12 – Einstellungen und Module

Hinter dem Zahnrad oben rechts steckt mehr als die Verbindung.

Einstellung	Wofür
Ultimate-Funktionen	Schaltet alle Module ab, die das Gerät brauchen. Ohne Ultimate bleibt die Werkbank nutzbar.
Ultimate-Verbindung	IP-Adresse und, falls nötig, das Passwort.
Dateianager • FTP	Benutzername und, falls nötig, das FTP-Passwort. Die Ultimate-Adresse gilt auch hier.
Sprache	Deutsch oder Englisch, sofort umgestellt.
Startansicht	Welches Modul beim Öffnen erscheint.

Einstellung	Wofür
Module	Jedes Modul einzeln an- und abschaltbar.

Ein abgeschaltetes Modul verschwindet vollständig: aus der Leiste, aus dem Startbildschirm, aus der Auswahl der Startansicht und aus den Tastenkürzeln. Wenn du mit Licht und Medien nichts anfangen kannst, schaltest du sie ab und hast eine aufgeräumtere App.

13 – Alle Tastenkürzel

Taste	Wirkung
F1	Startbildschirm
F2	Disk-Werkbank
F3	Dateimanager
F4	C64-Fernsteuerung
F5	Medien
F6	Lichtstudio
F7	SID-Sammlung
F8	Info und Einstellungen
Cmd+Shift+D	Gestaltungseditor öffnen
Pfeiltasten	Durch Listen laufen
Enter	Das Ausgewählte starten
Doppelklick	Dasselbe mit der Maus
Esc	Dialog schließen

Die Nummern der Module richten sich nach der Liste – schaltest du eines ab oder änderst die Reihenfolge, verschieben sie sich entsprechend. Info behält immer die letzte Nummer.

14 – Wenn etwas klemmt

Die App findet den Ultimate nicht

- Stehen Mac und Ultimate im selben Netz? Ein Gäste-WLAN trennt Geräte oft voneinander.
- Stimmt die IP noch? Viele Router vergeben nach einem Neustart eine andere. Im Ultimate-Menü nachsehen.
- Ist die REST-Schnittstelle in der Firmware eingeschaltet?
- Hat dein Ultimate ein Passwort gesetzt, muss es auch in der App stehen.

Der Dateimanager verbindet nicht

Prüfe zuerst, ob die Ultimate-Adresse stimmt und Mac und Ultimate im selben Netz sind. Öffne dann das Zahnrad: Unter **Dateimanager · FTP** müssen Benutzername und, falls nötig, FTP-Passwort stimmen. Klicke auf **Speichern & verbinden** und wechsele danach kurz aus F3 heraus und wieder hinein.

Ein Demo startet nicht

Probiere **Über LOAD starten**. Demos mit eigenem Schnelllader wollen wirklich von der Diskette laden, und der direkte Weg in den Speicher übergeht genau das. Dauert das Laden auffällig lange: Das ist normal, eine echte Diskette ist eben eine echte Diskette.

Eine Diskette sieht seltsam aus

Images mit ungewöhnlicher Spurzahl oder eigenem Dateisystem kann die App nicht immer deuten. Sie sagt es dann und lässt das Löschen bleiben, statt zu raten. Die Dateien ansehen und herausholen funktioniert meistens trotzdem.

Die SID-Sammlung findet kaum etwas

Dann zeigt der gewählte Ordner vermutlich nicht auf die vollständige Sammlung, sondern auf ein Update-Paket oder einen Unterordner. Achte darauf, den Ordner zu wählen, der C64Music enthält – oben steht, wie viele Stücke gefunden wurden. Bei der vollständigen Sammlung sind es Zehntausende.

Etwas anderes

Die Statuszeile unten sagt meistens, was zuletzt passiert ist. Und wenn gar nichts mehr geht: Die App beenden und neu öffnen kostet zwei Sekunden und räumt erstaunlich viel auf.

15 – Dank und Kleingedrucktes

Diese App wäre ohne die Arbeit anderer nicht möglich. Der Dank geht an:

- Das **Ultimate**-Team für die Hardware und die offene Schnittstelle, die all das erst erlaubt.
- Die Pflegerinnen und Pfleger der **High Voltage SID Collection**, die seit Jahrzehnten ein Musikarchiv zusammenhalten, das seinesgleichen sucht.
- Style, für die Schrift **C64 Pro Mono**, die dieser App ihr Gesicht gibt.
- Alle, die für einen Heimcomputer von 1982 noch heute Demos, Spiele und Musik schreiben.

Die App bringt keine fremden Programme, keine Disk-Images und keine Musik mit. Was du damit öffnest, gehört dir – oder dem, der es gemacht hat. Die High Voltage SID Collection hat eigene Nutzungsbedingungen; sie stehen auf hvsc.c64.org und sind schnell gelesen.

Und noch etwas, das keine Anleitung schreiben kann: Der schönste Teil an alldem ist nicht die Oberfläche. Es ist der Moment, in dem der Bildschirm nebenan blau aufleuchtet, das Laufwerk rattert und etwas losgeht, das jemand vor vierzig Jahren geschrieben hat.

READY.